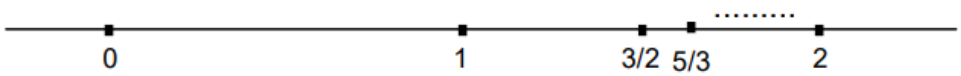
LIMIT

Pengertian Limit

1. Limit Barisan

   Jika terdapat suatu barisan $1, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \frac{9}{5}, \ldots, 2 - \frac{1}{n}$ lalu di plot kan pada garis bilangan, maka untuk n sangat besar mendekati tak hingga, nilai nya akan mendekati 2.

   Dikatakan bahwa limit barisan adalah 2 atau ditulis $\lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} 2 - \frac{1}{n} = 2$



   Gambar 1. Sketsa Limit Barisan

2. Limit Fungsi

   Jika diketahui fungsi $f(x) = x^2$, maka untuk x mendekati 2, fungsi akan bernilai 4. Bila fungsi itu disajikan dalam tabel akan terlihat sebagai berikut:

x	1,9	1,99	1,999	1,9999	1,99999	1,999999	.....
y	3,61	3,9601	3,996	3,9996	3,99996	3,999996	.....

   Perhatikan, saat x semakin mendekati dua, maka y semakin mendekati 4. Secara matematis dituliskan sebagai : $\lim_{n\to 2} f(x) = \lim_{n\to\infty} x^2 = 4$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka:

Limit *f(x)* mendekati *c* sama dengan *L*, ditulis:

$$\lim_{X\to C} f(x) = L$$

jika untuk setiap *x* yang cukup dekat dengan *c* tetapi $x \neq c$, *f(x)* mendekati *L*.

Sifat Limit Fungsi

Jika n adalah bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g ialah fungsi-fungsi yang memiliki limit di c, maka berlaku teorema-teorema berikut:

$$\lim_{X \to C} k = k$$

$$\lim_{X \to C} x = c$$

$$\lim_{X \to C} k\, f(x) = k \lim_{x \to c} f(x)$$

$$\lim_{X \to C} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to c} f(x) + \lim_{x \to c} g(x)$$

$$\lim_{X \to C} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \to c} f(x) - \lim_{x \to c} g(x)$$

$$\lim_{X \to C} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \to c} f(x)\right]^n$$

Mencari Nilai Limit

- Metode substitusi

Metode ini dilakukan dengan mensubstitusi langsung nilai kedalam fungsi *f(x)*.

Contoh Soal:

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{2}x + 4 = \frac{1}{2}(2) + 4 = 1 + 4 = 5$$

- Metode pemfaktoran

Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti:

$$\infty;\ \frac{0}{0};\ 0\ \times\infty;\ \infty-\infty;\ 0^0;\ \infty^0; atau\ \infty^\infty$$

maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan.

Contoh Soal:

$$\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim_{x\to3}\frac{(x+3)(x-3)}{x-3}=\lim_{x\to3}(x+3)=3+3=6$$

- Metode mengalikan dengan faktor sekawan

Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan.

Contoh Soal:

$$\lim_{x\to7}\frac{x-7}{\sqrt{x}-\sqrt{7}}=\lim_{x\to7}\frac{x-7}{\sqrt{x}-\sqrt{7}}\times\frac{\sqrt{x}+\sqrt{7}}{\sqrt{x}+\sqrt{7}}$$

$$=\lim_{x\to7}\frac{x-7\ (\sqrt{x}+\sqrt{7})}{x-7}=\lim_{x\to7}(\sqrt{x}+\sqrt{7})=\sqrt{7}+\sqrt{7}=2\sqrt{7}$$

Limit Tak Hingga

Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar, terdapat dua cara yang umum digunakan, yaitu:

1. Bentuk tak tentu $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots}{p_m x^m + p_{m-1}x^{m-1} + p_{m-2}x^{m-2} + p_{m-2}x^{m-2} + \cdots} = L$$

L = 0 jika dan hanya jika n < m

L = $\frac{a}{p}$ jika dan hanya jika n = m

L = ∞ jika dan hanya jika n > m

Contoh Soal:

- $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3 - 3x^2 + 2x - 1}{5x^3 + 14x^x - 7x + 2} = \frac{4}{5}$
- $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1} = \infty$

2. Bentuk tak tentu $\infty - \infty$

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{px^2 + qx + r} = L$$

L = $-\infty$ jika dan hanya jika a < p

L = $\frac{b-q}{2\sqrt{a}}$ jika dan hanya jika a = p

L = ∞ jika dan hanya jika a > p

Contoh Soal:

- $\lim_{x\to\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 2x} = \frac{1-2}{2\sqrt{1}} = -\frac{1}{2}$
- $\lim_{x\to\infty} \sqrt{2x^2 - x + 5} - \sqrt{4x^3 - 1} = -\infty$

3. Bentuk selisih akar pangkat 1

$$\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{ax+b}-\sqrt{cx+d}\right)$$

$$=\begin{cases}\infty & \text{untuk } a>c\\ 0 & \text{untuk } a=c\\ -\infty & \text{untuk } a<c\end{cases}$$

SOAL LATIHAN:

Hitunglah:

1. $\lim_{x\to 1}\left(2x+\frac{3}{x}\right)=$

2. $\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2+4x-5}{x-1}\right)=$

3. $\lim_{x\to 3}\left(\frac{x^2-3x}{x^3+2x^2-15x}\right)=$

4. $\lim_{x\to\sim}\left(\frac{4x^2-6x+1}{2x^2+7x}\right)=$

5. $\lim_{x\to\sim}\left(\frac{4x^3-5x}{3x^2-7}\right)=$

6. $\lim_{x\to 4}\left(\frac{4-x}{x-\sqrt{6x-8}}\right)=$

7. $\lim_{x\to\infty}(3x-2)-\sqrt{9x^2-2x+5}$ =

8. $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x+2}\right)=\ldots.$

9. $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{5-4x+3x^2}+\sqrt{4-3x+3x^2}}{2x}=\ldots.$